

或: $U_1 \cap U_2 = \{0\}$ 两空间正交

二、张成空间:

线性组合
↓

$$\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_n) = V, V = \{ \underbrace{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n}_{\text{线性组合}} \mid a_i \in F \}$$
$$\text{span}() = \{0\}$$

→ 同时包含 $v_1, \dots, v_n$ 的最小子空间

$\text{span}(\text{有限个 } v) \rightarrow \text{有限维空间}$

多项式空间 $\mathcal{P}(F)$: $a_i \in F$ 的所有多项式

$$p: F \rightarrow F$$

$$p(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n \rightarrow \text{次数为 } n \rightarrow \deg p = n$$

$$\text{恒等于 } 0 \rightarrow \deg p = -\infty$$

↓

$$\mathcal{P}_m(F) = \text{span}(1, z, \dots, z^m)$$

线性相关/无关: $\exists a_i \in F, \sum a_i v_i = 0 \rightarrow$ 相关

或: $v_j \in \text{span}(v_1 \dots v_{j-1})$

或: 去掉 v_j 后 $\text{span}(v_1 \dots v_m)$ 与原相同

基: 线性无关的 $\hat{e}_i$, $V = \text{span}(e_i \dots)$

V 的子空间都是直和项: $\forall U \in V, \exists W, U \oplus W = V$

维数 $\dim V \rightarrow$ 任意基的长度, 自由度...

$$\dim F^n = n, \dim P_m(F) = m+1 \quad (\text{有 } z^0=1)$$

$$\dim U \leq \dim V \quad (\text{子空间})$$

$$\text{和空间: } \dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2) \quad \text{维数律}$$

三. 线性映射

定义: $T: V \rightarrow W$

$\longrightarrow$ $V \rightarrow W$ 线性映射的集合: $\mathcal{L}(V, W)$

性质: 加性: $T(u+v) = Tu + Tv$

齐性: $T(\lambda v) = \lambda(Tv)$

例: $0V = 0$, $1V = V$, $Dp = p'$ (微分), $Tp = \int_0^1 p(x) dx$ (积分)

v_i, w_j 为基 $Tv_i = w_j$ (对于所有 i 与 j 成立 $\Leftrightarrow T$ 唯一)

$(S+T)(u) = Su + Tu$, $(\lambda T)(u) = \lambda(Tu)$

$S \in \mathcal{L}(V, W)$, $T \in \mathcal{L}(U, V)$

则 $ST \in \mathcal{L}(U, W)$

$(ST)u = S(Tu)$

$\mathcal{L}(V, W)$ 为向量空间

$\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \cdot \dim W$

性质: $(T_1 T_2 T_3 = T_1 (T_2 T_3))$ 结合律

$TI = IT = T$ 单位元

零空间 $\text{null } T = \{v \in V, Tv = 0\}$ (丧失的自由度)

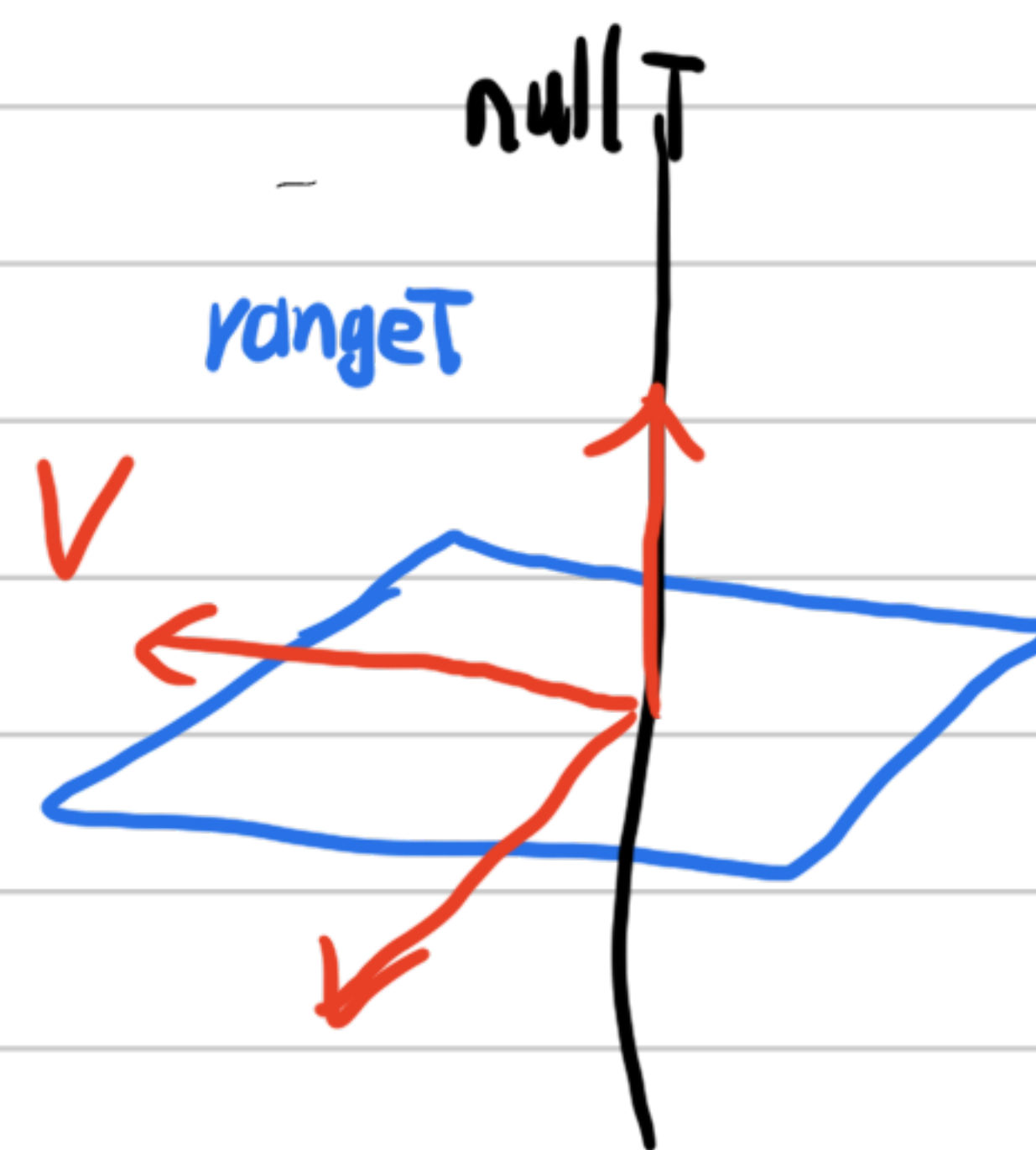
$\text{null } T$ 为 V 子空间

单射: $Tu = Tv \rightarrow u = v$: $T: V \rightarrow W$ 是单的

等价于: $\text{null } T = \{0\}$ (无丧失自由度, 每一个都唯一)

值域 $\text{range } T = \{Tv \mid v \in V\}$ (是 W 的子空间)

满射: $\text{range } T = W$, 则 T 是满的



线性映射基本定理: $\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T$

若 $\dim V > \dim W \rightarrow$ 不单
 $\dim V < \dim W \rightarrow$ 不满

T 是线性映射 $\rightarrow$ 可表示为矩阵

可逆线性映射:

T 的逆 唯一, 记为 T^{-1}
↓

可逆: $T \in \mathcal{L}(V, W), \exists S \in \mathcal{L}(W, V), TS = ST = I$

等价于: 又单又满

同构: 可逆线性映射 T

同构的: V 与 $W \exists T$ 可逆

等价于: $\dim V = \dim W$

算子 $\mathcal{L}(V) \rightarrow \mathcal{L}(V, V)$

对有限维, $T \in \mathcal{L}(V), T \text{ 单} = T \text{ 满} = T \text{ 可逆}$

向量空间积

也是向量空间

直和时: $\dim = \dim V_1 + \dots + \dim V_m$

$$V_1 \times V_2 \times \dots \times V_m = \{(v_1, v_2, \dots, v_m) \mid v_i \in V_i\}$$

↓

$$\text{加法 } (u_1, u_2, \dots, u_m) + (v_1, v_2, \dots, v_m) = (u_1 + v_1, \dots, u_m + v_m)$$

仿射子集:

V 的仿射子集 $\longrightarrow v \in V, v + U = \{v + u \mid u \in U\}$

称为: $v + U$ 平行于 U (无交集)

商空间 $V/U = \{v+U \mid v \in V\}$

性质: $(v+U) + (w+U) = (v+w) + U$

商映射: $\pi: V \rightarrow V/U$

$$\dim V/U = \dim V - \dim U$$

$$\tilde{T}: V/(\text{null } T) \rightarrow W \quad : \quad \tilde{T}(v + \text{null } T) = Tv$$

性质: $\tilde{T}$ 线性映射, $\tilde{T}$ 是单的 ($\text{null } \tilde{T} = \{0\}$)
 $\text{range } \tilde{T} = \text{range } T \quad \} \rightarrow V/\text{null } T \text{ 同构于 } \text{range } T$

对偶空间

线性泛函: 从 $V \rightarrow F$

↓ 构成

↑ 数域

对偶空间 $V' = L(V, F)$

$$\dim V' = \dim V \cdot \dim F = \dim V$$

对偶基: $\varphi_j(v_k) = \delta_{jk}$, v_k 为基

对偶映射 T' : $T'(\varphi) = \varphi \circ T$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$, $T' \in \mathcal{L}(W', V')$

T 满 = T' 单, T 单 ~

(满足线性)

零化子 $U^\circ = \{\varphi \in V' \mid \text{对 } u \in U, \varphi(u) = 0\}$

$\dim U + \dim U^\circ = \dim V' = \dim V$ (U° 是 V' 子空间)

$\text{null } T' = (\text{range } T)^\circ$

$\dim \text{null } T' = \dim \text{null } T + \dim W - \dim V$

矩阵转置 ~

$T = M(T)$, $T' = M(T')$ $\Rightarrow M(T) = M(T')^T$

秩
行秩=列秩 $\left[\begin{array}{l} \text{行秩: 各行在 } F^{1 \times n} \text{ 张成维数} \\ \text{列秩: } \dots \end{array} \right.$

$\text{range } T = M(T)$ 的秩

多项式唯一分解

$P(x) \rightarrow a_0x^0 + a_1x^1 + \dots + a_nx^n = (x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)$

$\downarrow$ a_i 为实, 故 x_i 有 $\bar{x}_i$, 将这两个西巴对得到 x^2+bx+c

$P(x) \rightarrow a_0x^0 + a_1x^1 + \dots + a_nx^n = c(x^2+bx+c)(x^2+b_2x+c_2) \dots$
 $(x-\lambda_1)(x-\lambda_2) \dots$

四略, 五、本征值

不变子空间: $T \in \mathcal{L}(V)$
 $u \in U, Tu \in U$

本征值, 本征向量: $Tv = \lambda v$

本征向量是线性无关, $\leq \dim V$

等价: $(T - \lambda I)$ 不满

限制算子 $T|_U(u) = Tu, T|_U \in \mathcal{L}(U)$

商算子 $(T/U)(v+U) = Tv+U$

$T^n \rightarrow n$ 个 T 作用, $T^0 = I$, T^{-1} 为 T 的逆 (T 可逆)

$P(T) = a_0 I + a_1 T + \dots + a_n T^n$, $PQ(T) = P(T)Q(T) = (PQ)(T)$

存在性: 1) 复空间上算子必有本征值

上三角矩阵 $T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \Rightarrow T$ 有本征向量 $1 \sim n$

$\rightarrow$ $\mathbb{C}$ 上每个算子都有上三角

(归纳法)

$\dim(T - \lambda I)$ 比 T 小
推出 $\uparrow$

若 $T = M(n \times n) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \rightarrow$ 则可逆, $\lambda_1 \sim \lambda_n$ 为本征值

本征空间 $E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I)$ (对 λ 本征的向量张成的空间)

└ 之和为直和 ($E(\lambda_1, T) \cap E(\lambda_2, T) = \{0\}$)

有对角矩阵 = 可对角化 等价 — V 有 T 的本征向量
 V 有 T 下不变子空间

$V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_n, T) \leftrightarrow \dim V = \sum \dim E_i$
└ λ 有 n 个, 互异

六: 内积空间:

范数: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$

内积:

正性

定性

一位置加性与齐性

共轭对称性

$$\langle v, v \rangle \geq 0$$

$$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$$

$$\langle u+v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$
$$\langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$$

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$$

$$\langle (u_1, u_2, \dots), (v_1, v_2, \dots) \rangle = u_1 \bar{v}_1 + \dots \quad (\text{有些书表示前后反了})$$

(有时加度规)

$$f, g \text{ 在 } [-1, 1] \text{ 实函数: } \langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

$\mathcal{D}$

$$\langle p, q \rangle = \int_0^\infty p(x)q(x)e^{-x} dx$$

有了规范正交基, 可以通过研究规范基的方法研究空间

内积空间: 有内积的向量空间

$$\text{正交: } \langle u, v \rangle = 0$$

$$\text{正交分解: } c = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}, w = u - cv \rightarrow \underline{u = cv + w}$$

$$\text{柯西-施瓦茨不等式: } \|u\| \cdot \|v\| \geq |\langle u, v \rangle|$$

$$\text{规范: } \langle e_i | e_i \rangle = 1$$

$$\text{格拉姆-施密特正交化: } e_j = \frac{v_j - \langle v_j, e_1 \rangle e_1 - \cdots - \langle v_j, e_{j-1} \rangle e_{j-1}}{\| \sim \quad \sim \quad \|}$$

上三角矩阵：若 T 对 V 某基有上三角，则 T 对正规基有上三角

舒尔定理： V 是有限维复空间 $\rightarrow T \in \mathcal{L}(V)$ ，对 T 某正规基有上三角

里斯表示定理： $\varphi: V \rightarrow F$ ， $\varphi(v)$ 可表示为 $\langle v, u \rangle$

正交补： $U^\perp = \{ \overset{\rightarrow V \text{ 的子集}}{v} \in V \mid u \in U, \langle v, u \rangle = 0 \}$

性质：1) 若 $U \subseteq V$ ， $U^\perp$ 是 V 的子空间，且 $U \cap U^\perp = \{0\}$

2) $\{0\}^\perp = V$ ， $V^\perp = \{0\}$

3) $U \subseteq W$ ， $W^\perp \subseteq U^\perp$

$$V = U \oplus U^\perp \rightarrow \dim V = \dim U + \dim U^\perp$$

若 $U \subseteq V$ ， $(U^\perp)^\perp = U$

正交投影： $P_U \in \mathcal{L}(V)$ ， $v = u + w$ ， $u \in U$ ， $w \in U^\perp$

$$P_U(v) = u$$

性质：1) $\text{range } P_U = U$ ， $\text{null } P_U = U^\perp$

2) $(P_U)^2 = P_U$ [不影响投影量]



极小化问题: $\|v - u\|$ 最小: $\|v - P_U v\| \leq \|v - u\|, u \in U \subset V$
 C本质: 最短距离



方法: 施密特正交化得到正交基

第七章: 内积空间上的算子

伴随: T^* : $\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$ $T \in \mathcal{L}(V, W)$
 是线性映射 $T^* \in \mathcal{L}(W, V)$

性质: 1> 线性: $S^*T^* = (ST)^*$, $(\lambda T)^* = \bar{\lambda}T^*$

2> $(T^*)^* = T$, $I^* = I$

3> $(ST)^* = T^*S^*$

空间性质:

$$\begin{matrix} \text{null } T & = & (\text{range } T^*)^\perp \\ \text{range } T & = & (\text{null } T^*)^\perp \end{matrix}$$

完备基证明

共轭转置: (厄米)

conjugate transpose $T^+ = \tilde{T}^T$

自伴算子: $T = T^*$

1) 本征值为实数

2) 仅自伴算子可使 $\langle Tv, v \rangle$ 为实数

3) $\langle Tv, v \rangle = 0$ all, 则 $T = 0$

等价于 $\|Tv\| = \|T^*v\|$ 都成立

正规算子 $T \in L(V)$, $TT^* = T^*T \rightarrow (T + \lambda I)$ 也正规

(自伴算子显然正规)

用 $\langle T^*v, u \rangle$ 性质

$\|(T - \lambda I)v\|$

1) T 与 T^* 本征向量相同

2) T 对不同 λ 的本征向量互相正交 $(\lambda_1 - \lambda_2)\langle u, v \rangle = \langle Tu, v \rangle - \langle u, T^*v \rangle = 0$

3) $\|Tv\| = \|T^*v\|$

$\langle (TT^* - T^*T)v, v \rangle = 0$

谱定理

复谱定理 ($F = \mathbb{C}$, $T \in L(V)$ 正规)

下条件等价:

1) T 正规

2) V 有一个由 T 本征向量组成的规范正交基

3) T 对 V 的某规范正基有对角矩阵

舒尔 $\rightarrow$ 有规范正基使 ∇

$\downarrow$
对比 $\|Te\|$ 与 $\|T^*e\|$

实谱定理

引理: 1 可逆的二次式 $T^2 + bT + cI$, $b^2 < 4c$ (无法分解)

$\downarrow$
 $\langle (T^2 + bT + cI)v, v \rangle > 0$

$\rightarrow$ 分解, 用 $\langle a, b \rangle \geq -\|a\|\|b\|$

2. 自伴算子有本征值

构造多项式: $v, Tv, T^2v, \dots, T^{n+1}v \rightarrow v \in (R^n)$

$$0 = a_1v + \dots + a_{n+1}T^{n+1}v$$

$$= c \underbrace{(T^2 + b_1T + c_1I)}_{\text{可逆} \neq 0} \underbrace{(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I)}_{=0} v$$

$\rightarrow$ 至少有一个 λ 为本征值

3. 自伴算子与不变子空间 T 自伴, $Tu \in U$ (不变子空间)

1) $U^\perp$ 在 T 不变 $(\langle v, Tu \rangle = 0, v \in U^\perp)$

2) $T|_U \in \mathcal{L}(U)$ 自伴

3) $T|_{U^\perp} \in \mathcal{L}(U^\perp)$ 自伴

定理: $F = R, T \in \mathcal{L}(V)$,

下条件等价: 1) T 自伴 (复空间不自伴)

2) V 有 T 本征向量组成的规正基

3) T 对 V 的某规正基有对角矩阵

证明: 对 $\dim V$ 归纳

$$\dim U^\perp < \dim V$$

$\xrightarrow{\text{加所有 } U}$
推得

正算子与等距同构

正算子 $\langle Tv, v \rangle \geq 0$
平方根 R , $T = R^2$

唯一的正平方根

$$R^\dagger v = Rv$$

正算子性质: 1) T 自伴, 所有 $\lambda > 0$

2) $\exists R, RR = T, R^* = R$ (自伴)

3) $\exists R, T = R^*R$

正交算子 $\leftarrow R \leftarrow$ 等距同构: $S \in L(V)$, $\|Sv\| = \|v\|, \forall v \in V$
酉算子 $\leftarrow C \leftarrow$ isometry (一种旋转)

性质: 1) $\langle Su, Sv \rangle = \langle u, v \rangle$

2) $Se_1, Se_2, \dots, Se_n$ 规正

3) S 正规且等距 ($S^*S = SS^* = I$)

4) S^* 也为等距

5) $S^{-1} = S^*$

当 $F = \mathbb{C}$ (酉)

$\hookrightarrow S$ 等距同构 $\rightarrow V$ 有 S 的规正基, $| \lambda | = 1$

极分解

1) $\sqrt{T} \rightarrow T$ 的正平方根

$\downarrow$

$$T = S \sqrt{T} T^*$$

奇异值: T 的奇异值就是 $\sqrt{T T^*}$ 的本征值 或: $T T^*$ 的非负平方根

奇异值分解: 设 T 有奇异值 $s_1, \dots, s_n$, 则 $\exists$ 规正基 $e_1, \dots, e_n$ 与 $f_1, \dots, f_n$

使: $Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_n \langle v, e_n \rangle f_n$

(先极, 后等距)

八、复空间上的算子

零空间序列: $\{0\} = \text{null } T^0 \subset \text{null } T^1 \subset \dots \subset$

当 $\text{null } T^m = \text{null } T^{m+1} \rightarrow$ 之后全相等 $\rightarrow$ 停止增长

$$V = \text{null } T^{\dim V} \oplus \text{range } T^{\dim V}$$

$\hookrightarrow$ 先有: 两空间交为 $\{0\}$

广义本征向量: λ 为本征值

$$\exists j \text{ 使 } (T - \lambda I)^j v = 0$$

属于 $\downarrow$

$$\text{广义本征空间: } G(\lambda, T) = \text{null } (T - \lambda I)^{\dim V}$$

零空间序列

不同 $\downarrow$

线性无关的广义本征向量 $\rightarrow \lambda$ 不同 $(v_1 \rightarrow \lambda_1 v_1, v_2 \rightarrow \lambda_2 v_2)$

幂零算子 T 某个幂为 0

$\hookrightarrow$ 若 N 是幂零, 则 $N^{\dim V} = 0$

$$\text{矩阵: } \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

$(I + N)$ 有平方根 (仅 $F = \mathbb{C}$ 上)

$\rho(T)$ 的 null 与 range 在 T 下不变

复空间算子刻画 : 对 $T \in \mathcal{L}(V)$, 有本征值 $\lambda_1 \sim \lambda_m$, 则

1) $V = G(\lambda_1, T) \oplus G(\lambda_2, T) \cdots \oplus G(\lambda_m, T)$

2) 每个 $G(\lambda_i, T)$ 在 T 下不变

3) $(T - \lambda_i I)|_{G(\lambda_i, T)}$ 是零的

本征值重数 : λ 的重数为 $G(\lambda, T)$ 的维数

↓ 所有之和
 $\dim V$

分块对角矩阵 : $\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix}$, $A_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & * \\ & \ddots \\ 0 & \lambda_i \end{pmatrix}$

$\mathbb{C}$ 上可逆算子有平方根

凯莱-哈密顿定理

特征多项式 $(z - \lambda_1)^{d_1} (z - \lambda_2)^{d_2} \cdots (z - \lambda_m)^{d_m}$

次数 = $\dim V$, $\lambda \rightarrow$ 零点

→ $q(z)$ 为特征多项式, 则 $q(T) = 0$

首一多项式: 最高次系数为 1

极小多项式: $T \in L(V)$, 存在唯一的 次数最小首一多项式 p , $p(T) = 0$

(对凯-哈, 这个多项式 $m = \dim V$, 而极小多项式还可以更小)

$q(T) = 0$ 时, q 一定含有 极小多项式的因子

若尔当形

幂零算子的基: $\exists v_1 \sim v_n \in V$,

$$\left\{ \begin{array}{c} N^{m_1} v_1, N^{m_2} v_2, \dots, N^{m_n} v_n \\ \vdots \\ N v_1, \vdots, N v_n \\ v_1, \vdots, v_n \end{array} \right\} \rightarrow \text{是 } V \text{ 的基}$$

$$\text{且 } N^{m_1+1} v_1 = \dots = N^{m_n+1} v_n = 0$$

若尔当基

V 的基有 T 的分块矩阵 $\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_p \end{pmatrix}$, $A_j = \begin{pmatrix} \lambda_j & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_j \end{pmatrix}$

对于 V 为 C^n , $T \in L(V)$, 则 V 的一个基是 T 的若尔当基

九: 实空间复化

$$V_c = V \times V \quad \text{用实数对表示复数}$$

V 的基也是 V_c 的基 (这里数乘可为复数)

$T_c \rightarrow$ 矩阵不变

每个算子在有限维都有一或二维不变子空间

证: 复空间有本征值 $\rightarrow T_c(u+iv) = \underbrace{au-bv}_{Tu} + \underbrace{(av+bu)i}_{Tv} \in \text{span}(u, v)$

复化的极小多项式

T_c 的实本征值 λ (当 λ 是 T 的本征值也是 T_c 的本征值)

$$u, v \in V, j \text{ 整}: (T_c - \lambda I)^j(u+iv) = 0 \iff (T_c - \lambda I)^j(u-iv) = 0$$

↓
复本征值成对出现,
且 λ 重数 = $\bar{\lambda}$ 重数

特征多项式系数为实

因为 λ 成对出现

且: T 的特征多项式为 T_c 的

- 1) 全为实系数
- 2) 次数为 $\dim V$
- 3) 零点为本征值

凯-哈: $q(T)=0$

其余同复: 特征多项式是极小多项式的多项式倍

算子: 非自伴的正规算子:

(a) T 正规 ($T^*T=TT^*$), 但不自伴 ($T \neq T^*$)

(b) 若 $V=\mathbb{R}^2$, 则 T 对 V 的正规基都有 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ ($b \neq 0$)

(c) $\sim \sim \sim$ T 对 V 某个正规基 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ ($b \neq 0$) (对某个正规基成立, 则对所有都成立)

正规算子与不变子空间 ($T \in \mathcal{L}(V)$ 正规, U 为不变子空间)

(1) $U^\perp$ 在 T 下也不变

(2) U 在 T^* 下也不变

(3) $(T|_U)^* = T^*|_U$

(4) $T|_U$ 与 $T|_{U^\perp}$ 都是正规算子

证明: 设 $e_i \in U$, $f_i \in U^\perp$, 构成正规基

则 $T = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 由 T 正规, $\|Te_i\| = \|e_i\|$, 故 $B=0$, 则 $U^\perp$ 不变, 其余易证

$F=\mathbb{R}$ 时正规算子刻画

T 正规 $\Leftrightarrow$ 有分块对角矩阵, 每个块都为 1×1 或 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ (对几组坐标旋转)

T 等距同构 $\Leftrightarrow \sim \sim \sim$ 1×1 或 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, $\theta \in (0, \pi)$

十. 迹与行列式

可逆: $\exists B, AB=BA=I$

基变换公式: A 为从 u 变为 v 基变换矩阵

$$M(T, u) = A^{-1} M(T, v) A$$

迹: 设 $T \in L(V)$,

$F = \mathbb{C}$, $\text{Tr}(T) =$ 按重数重复的本征值之和

$F = \mathbb{R}$, $\text{Tr}(T) = T_{\mathbb{C}}$ 的

等于对角线元素和 (行列式)

1) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$

2) $\text{Tr}(M(T, u)) = \text{Tr}(M(T, v))$ 与基无关

3) $\text{Tr}(S+T) = \text{Tr}(S) + \text{Tr} T$

4) 不存在 S, T , 使 $ST - TS = I$ 用迹证明, $\text{Tr}(I) = n \neq 0$

迹与特征多项式: $T \in L(V)$, $n = \dim V$, $\text{Tr}(T)$ 为特征多项式中 λ^{n-1} 的系数

行列式 $\det(T) =$ 按重数重复的本征值积 $(F=\mathbb{C}, \text{若 } F=\mathbb{R}, \text{则为 } \det(T_{\mathbb{C}}), \text{同迹})$

可乘: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

等距同构: $\det(S) = 1$

体积: $|\det T| = \det \sqrt{TT^{\dagger}}$ 等距同构体积不变